



Álbum de Modelos UML del Bloque 3:

YAPU, Plataforma Web Progresiva para el Aprendizaje del Quechua

Emmanuel Ponce Quiroga, Jhoel Álvaro Cruz Zurita y Luis Mario Rocha Vela

Facultad de Ingeniería, Universidad Privada Domingo Savio

Ingeniería de Software I

Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Santa Cruz de la Sierra, septiembre de 2026

Roles del equipo

Emmanuel Ponce Quiroga: líder técnico y gobernanza de IA

Jhoel Álvaro Cruz Zurita: arquitectura VPS y gestión de datos

Luis Mario Rocha Vela: aseguramiento de la calidad y normas APA

Índice

Resumen.....	6
Introducción	7
Marco Teórico.....	7
Desarrollo Guiado por Especificaciones.....	7
Descripción del Diseño de Software según IEEE 1016.....	8
Lenguaje Unificado de Modelado.....	8
Prototipos de Baja Fidelidad.....	8
Matriz de Trazabilidad.....	9
Metodología	9
Resultados	9
Arquitectura General del Sistema	10
Casos de Uso.....	12
Diagrama General de Casos de Uso.....	12
Flujo del Estudiante en el MVP	15
Casos de Uso por Módulo.....	16
Prototipos de Baja Fidelidad.....	19
Modelo de Datos	20
Diagrama de Clases del Dominio	23
Diagrama de Clases de Persistencia.....	25

Diagrama de Módulos	28
Diagrama de Secuencia	29
Diagrama de Máquina de Estados.....	31
Diagramas de Actividades	33
Matriz de Trazabilidad.....	36
Discusión.....	37
Conclusiones	37
Referencias.....	39
Anexo A: Bitácora de Trabajo con IA	40
Anexo B: Matriz de Auditoría de IA	40
Anexo C: Evidencia de Mejora de las Consultas.....	41
Anexo D: Archivos Fuente de los Diagramas.....	41

Índice de figuras

Figura 1 <i>Arquitectura general de YAPU: componentes y protocolos</i>	11
Figura 2 <i>Diagrama general de casos de uso de YAPU</i>	13
Figura 3 <i>Flujo de casos de uso del estudiante en el MVP</i>	15
Figura 4 <i>Caso de uso detallado: rendir evaluación con IA determinista (RF-005)</i>	16
Figura 5 <i>Caso de uso detallado: doble moderación de contenidos (RF-006, RF-007, RS-003)</i> .	18
Figura 6 <i>Prototipos de las cinco pantallas del MVP</i>	19
Figura 7 <i>Modelo entidad-relación de YAPU</i>	21
Figura 8 <i>Clasificación de las relaciones de persistencia</i>	22
Figura 9 <i>Diagrama de clases del dominio pedagógico y del motor de IA</i>	24
Figura 10 <i>Clases de persistencia en IndexedDB y Cloud Firestore</i>	27
Figura 11 <i>Diagrama de módulos de YAPU en tres capas</i>	29
Figura 12 <i>Diagrama de secuencia de una sesión de aprendizaje</i>	30
Figura 13 <i>Máquina de estados del recorrido del estudiante</i>	32
Figura 14 <i>Actividad: generación y calificación de la evaluación (RF-005)</i>	34
Figura 15 <i>Actividad: funcionamiento sin conexión y sincronización (RF-009)</i>	35

Índice de tablas

Tabla 1 <i>Componentes de la arquitectura y su justificación</i>	12
Tabla 2 <i>Catálogo de casos de uso y requisitos asociados</i>	14
Tabla 3 <i>Flujos principal y alternativo de los casos de uso del MVP</i>	15
Tabla 4 <i>Diccionario de entidades del modelo de datos</i>	22
Tabla 5 <i>Diccionario de clases del dominio</i>	25

Tabla 6 <i>Esquemas, mappers y repositorio de persistencia</i>	28
Tabla 7 <i>Matriz de trazabilidad de requisitos</i>	36
Tabla 8 <i>Bitácora de consultas a asistentes de IA.....</i>	40
Tabla 9 <i>Matriz de auditoría de decisiones asistidas por IA</i>	40

Resumen

Este álbum reúne los modelos de diseño del producto mínimo viable (MVP) de YAPU, una plataforma web progresiva (PWA) para aprender quechua que funciona aun sin conexión a internet. Partimos de los requisitos aprobados en la especificación SRS del Bloque 2 y los llevamos a modelos UML 2.5 organizados según la norma IEEE 1016: arquitectura general, casos de uso, prototipos de pantalla, modelo entidad-relación, clases del dominio y de persistencia, módulos, secuencia, máquina de estados y actividades. Todos los diagramas se escribieron como código en Mermaid, lo que permite versionarlos junto al proyecto. Las decisiones más importantes fueron evaluar al estudiante con un motor determinista que corre en el propio teléfono, en lugar de un modelo de lenguaje en la nube, y guardar primero en IndexedDB para sincronizar con Cloud Firestore cuando vuelve la señal. Una matriz de trazabilidad enlaza cada requisito con su caso de uso, sus clases, su módulo y su pantalla. Además, documentamos qué propuso la inteligencia artificial en cada modelo y qué cambió el equipo, para dejar constancia de la autoría humana del diseño.

Palabras clave: UML, IEEE 1016, aplicación web progresiva, offline-first, quechua, trazabilidad

Introducción

El quechua es lengua oficial del Estado boliviano (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009) y forma parte del currículo intracultural e intercultural (Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, 2023). Aun así, su transmisión entre generaciones se debilita, sobre todo en zonas periurbanas y rurales de Chuquisaca, donde los estudiantes usan teléfonos económicos y la conexión es intermitente. YAPU, que en quechua significa «sembradío», busca apoyar esa enseñanza con lecciones cortas, evaluaciones automáticas y elementos de juego que funcionan también sin internet.

En el Bloque 2 definimos qué debe hacer el sistema. En este Bloque 3 respondemos cómo lo hará. El álbum traduce los requisitos funcionales (RF-001 a RF-010), no funcionales y de sostenibilidad en modelos que el equipo puede programar sin ambigüedades. Cada modelo va acompañado de una explicación breve de sus elementos, de sus relaciones y de las decisiones que tomamos al construirlo.

El documento sigue este orden: primero presentamos el marco teórico y la forma de trabajo; luego, en Resultados, mostramos los modelos desde la vista más general (arquitectura) hasta la más detallada (actividades), y cerramos con la matriz de trazabilidad. Al final discutimos las decisiones de diseño, planteamos las conclusiones y, en los anexos, registramos el uso de inteligencia artificial durante el modelado.

Marco Teórico

Desarrollo Guiado por Especificaciones

En el desarrollo guiado por especificaciones (Spec-Driven Development, SDD), los documentos de requisitos y de diseño son la referencia principal del proyecto: el código se escribe para cumplirlos y cualquier cambio empieza por actualizar la especificación. Trabajar así

reduce las interpretaciones distintas entre integrantes y facilita verificar si lo construido corresponde a lo acordado (Sommerville, 2016).

Descripción del Diseño de Software según IEEE 1016

La norma IEEE 1016 establece cómo documentar el diseño de un sistema mediante vistas: contexto, composición, lógica, información, interacción y estados, entre otras (IEEE Computer Society, 2009). Cada vista responde a preguntas de un interesado concreto. En este álbum, la arquitectura y los módulos cubren la composición; las clases, la lógica; el modelo entidad-relación y las clases de persistencia, la información; y la secuencia, los estados y las actividades, el comportamiento.

Lenguaje Unificado de Modelado

UML 2.5 es el lenguaje estándar para especificar y documentar sistemas de software (Object Management Group, 2017). Usamos diagramas estructurales (clases y componentes) para describir de qué partes está hecho YAPU, y diagramas de comportamiento (casos de uso, secuencia, máquina de estados y actividades) para describir qué hace y en qué orden. El modelo entidad-relación complementa esta vista con la estructura de los datos que se guardan (Elmasri y Navathe, 2017).

Prototipos de Baja Fidelidad

Un prototipo de baja fidelidad muestra la distribución de los elementos de una pantalla y el recorrido del usuario sin entrar todavía en el diseño visual final. Sirve para validar rápido con la persona interesada si el flujo tiene sentido antes de programarlo (Pressman y Maxim, 2020).

Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona cada requisito con los artefactos que lo atienden. Permite comprobar que ningún requisito quedó sin diseñar y estimar qué partes se ven afectadas cuando un requisito cambia (Pressman y Maxim, 2020).

Metodología

Construimos el álbum en ciclos cortos, con los diagramas escritos como código (Diagrams as Code) en Mermaid. Seguimos cuatro pasos:

1. **Revisión de requisitos.** Releímos la especificación SRS, redactada según IEEE 830 (IEEE Computer Society, 1998), y las observaciones de la docente de quechua que valida el proyecto, Lic. María Elena Quispe Mamani. De ahí salieron los flujos que debía cubrir el MVP.
2. **Propuestas asistidas y auditoría.** Pedimos a asistentes de IA borradores de diagramas y diccionarios. Cada borrador fue revisado por el equipo, que corrigió reglas de negocio, cardinalidades y restricciones técnicas, como el umbral de aprobación del 70 %. Los cambios quedan registrados en los Anexos A y B.
3. **Modelado.** Escribimos cada diagrama en Mermaid y lo guardamos en el repositorio, en la carpeta Docs/actividad3/diagrams. Así cada cambio queda en el historial de versiones.
4. **Diseño de pantallas.** Elaboramos los prototipos de las cinco pantallas del MVP y los contrastamos con los casos de uso.

Resultados

Esta sección presenta los modelos del sistema, desde la arquitectura hasta el detalle de cada flujo. Las versiones en alta resolución de todas las figuras están en la carpeta Docs/actividad3/diagrams del repositorio (Anexo D).

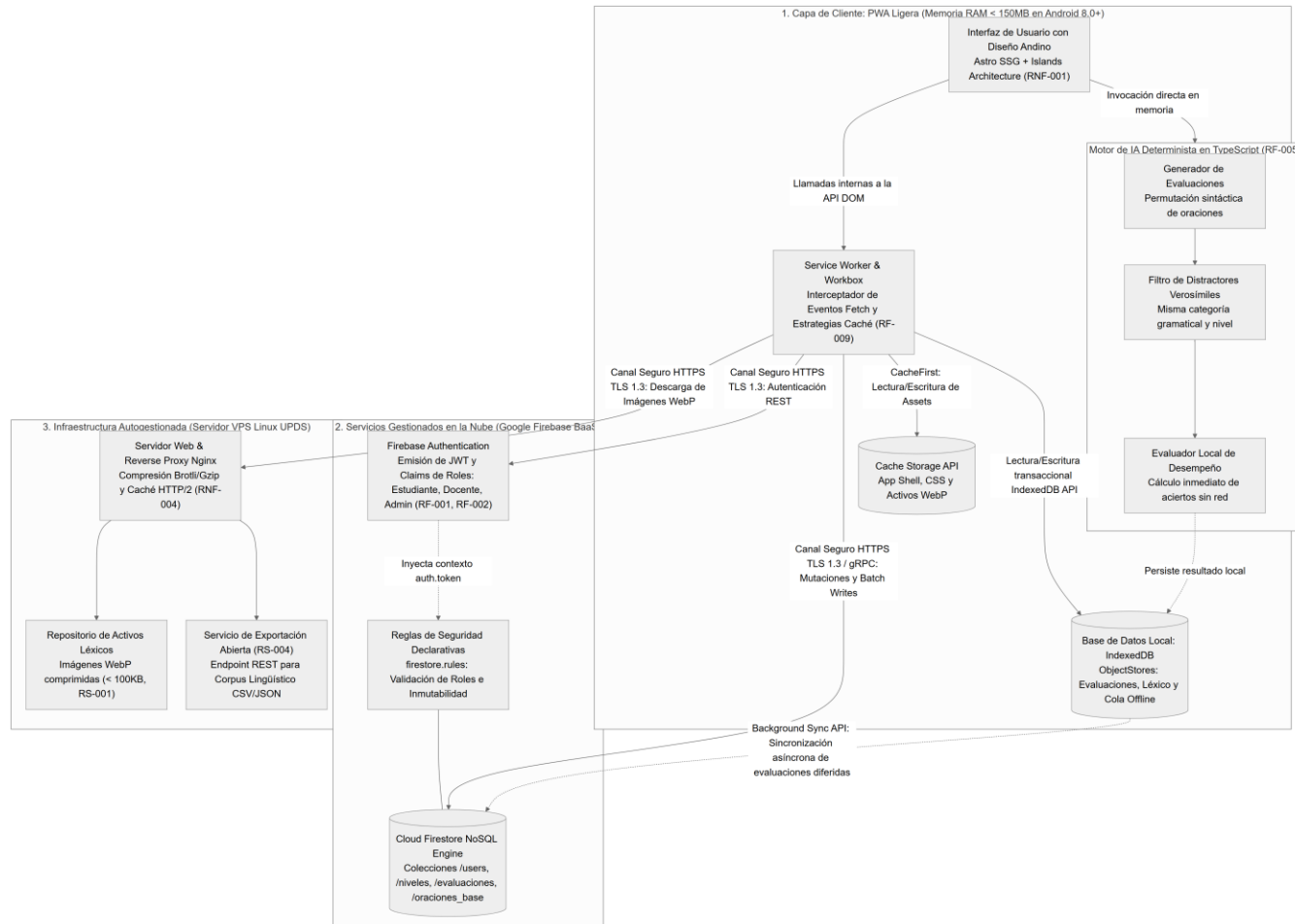
Arquitectura General del Sistema

YAPU se despliega en tres niveles. El primero es el teléfono del estudiante: allí corre la PWA construida con Astro, el Service Worker, la caché del navegador, la base local IndexedDB y el motor de IA determinista escrito en TypeScript. El segundo son los servicios de Google Firebase (autenticación y base documental Cloud Firestore). El tercero es un servidor VPS de la universidad con Nginx, que entrega las imágenes del vocabulario y publica el corpus en formato abierto.

La interfaz nunca llama a internet de forma directa. Todas las peticiones pasan por el Service Worker, que decide si responde desde la caché o si consulta la red (W3C, 2021). Por eso en la Figura 1 no aparece un rombo que pregunte «¿hay internet?»: esa decisión es un comportamiento del Service Worker y se modela más adelante, en los diagramas de actividades.

Figura 1

Arquitectura general de YAPU: componentes y protocolos



Nota. Las líneas punteadas son comunicaciones asíncronas, como la sincronización en segundo plano. Fuente:

Docs/actividad3/diagrams/01_arquitectura_gmmd.

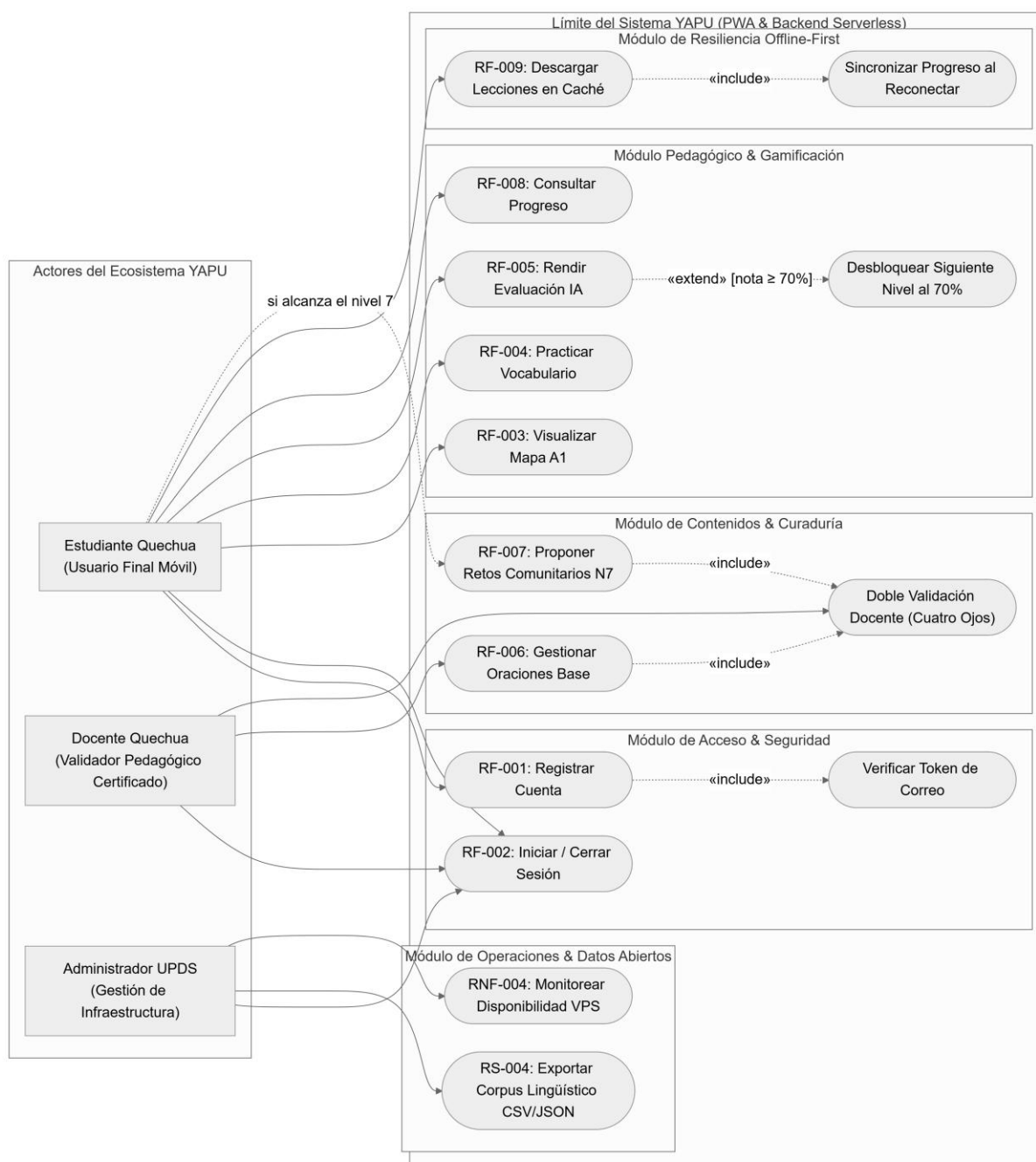
Tabla 1*Componentes de la arquitectura y su justificación*

Componente	Función	Por qué lo elegimos
Astro SSG con islas	Capa de presentación	Genera páginas estáticas y solo hidrata los componentes interactivos. Así la PWA ocupa menos de 150 MB de RAM y la primera pintura ocurre antes de 1,8 s (RNF-001, RS-002).
Service Worker y Workbox	Intercepta la red	Aplica <i>stale-while-revalidate</i> a las lecciones y <i>cache-first</i> a las imágenes, de modo que la aplicación abre sin conexión (RF-009).
IndexedDB	Base de datos local	Guarda notas, vocabulario descargado y la cola de operaciones pendientes de sincronizar.
HTTPS con TLS 1.3	Transporte seguro	Cifra toda comunicación con Firebase y con el VPS (RNF-003).
Cloud Firestore	Base de datos remota	Almacén documental administrado que soporta hasta 500 conexiones simultáneas (RNF-005).
Nginx en VPS	Servidor de archivos	Sirve imágenes WebP de menos de 100 KB con caché de larga duración y sin costo de ancho de banda en la nube (RS-001, RS-004).

Dos reglas protegen los datos en esta arquitectura. Primero, las reglas de seguridad de Firestore solo permiten que un estudiante modifique su propio progreso. Segundo, el servicio de exportación del VPS elimina cualquier dato personal antes de publicar el corpus lingüístico (RS-004).

Casos de Uso*Diagrama General de Casos de Uso*

El sistema tiene tres actores: el estudiante, el docente de quechua y el administrador de la universidad. La Figura 2 agrupa los casos de uso en cinco módulos: acceso y seguridad, pedagogía y gamificación, resiliencia sin conexión, contenidos y curaduría, y operaciones.

Figura 2*Diagrama general de casos de uso de YAPU*

Nota. Las flechas punteadas marcan relaciones «include» y «extend». Fuente:

Docs/actividad3/diagrams/13_casos_de_uso_general.mmd.

Dos relaciones merecen explicación. El desbloqueo del siguiente nivel es un «extend» de *Rendir evaluación* y no un «include», porque solo ocurre si el estudiante obtiene 70 % o más; si reprueba con 40 %, el nivel sigue bloqueado. En cambio, la doble validación docente sí es un «include» de *Gestionar oraciones* y de *Proponer retos*, porque ningún contenido entra al banco de preguntas sin pasar por ella.

Tabla 2

Catálogo de casos de uso y requisitos asociados

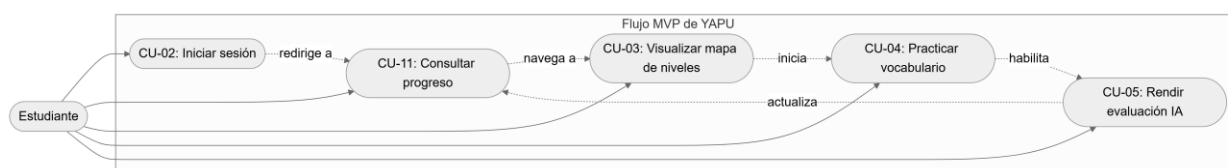
ID	Caso de uso	Requisito	Actor	Precondición	Resultado
CU-01	Registrar cuenta	RF-001	Estudiante, docente	Correo no registrado.	Cuenta creada en Firebase Auth y documento /users/{uid}.
CU-02	Iniciar o cerrar sesión	RF-002	Todos	Usuario registrado.	Token JWT emitido y perfil cargado en el dispositivo.
CU-03	Visualizar mapa de niveles	RF-003, RF-010	Estudiante	Sesión activa.	Mapa andino con niveles bloqueados, activos y completados.
CU-04	Practicar vocabulario	RF-004	Estudiante	Nivel habilitado.	Tarjetas con imagen WebP y traducción; palabras clasificadas.
CU-05	Rendir evaluación IA	RF-005	Estudiante	Lección completada.	10 preguntas generadas y calificadas en el dispositivo.
CU-06	Gestionar oraciones base	RF-006, RS-003	Docente	Rol docente verificado.	Oración guardada como «pendiente», con contexto cultural.
CU-07	Proponer retos comunitarios	RF-007	Estudiante de nivel 7 o más	Nivel 7 alcanzado.	Reto enviado a la cola docente como «pendiente».
CU-08	Doble moderación	RF-007, RS-003	Docente	Contenido pendiente.	Un segundo docente aprueba o rechaza con motivo.
CU-09	Descargar lecciones para uso sin conexión	RF-009	Estudiante	Conexión al navegar.	Lecciones en Cache Storage e IndexedDB.
CU-10	Exportar corpus lingüístico	RS-004	Administrador	Rol administrador.	Archivo CSV o JSON sin datos personales.
CU-11	Consultar progreso	RF-008	Estudiante	Sesión activa.	Tablero con racha, palabras aprendidas y niveles.

Flujo del Estudiante en el MVP

Para el MVP priorizamos el recorrido del estudiante (Figura 3). Tras iniciar sesión llega a su tablero; desde allí abre el mapa de niveles, entra a una lección, rinde la evaluación y vuelve al tablero con su progreso actualizado.

Figura 3

Flujo de casos de uso del estudiante en el MVP



Nota. Las flechas punteadas indican el orden de navegación entre casos de uso. Fuente:

Docs/actividad3/diagrams/12_casos_de_uso_mvp.mmd.

Tabla 3

Flujos principal y alternativo de los casos de uso del MVP

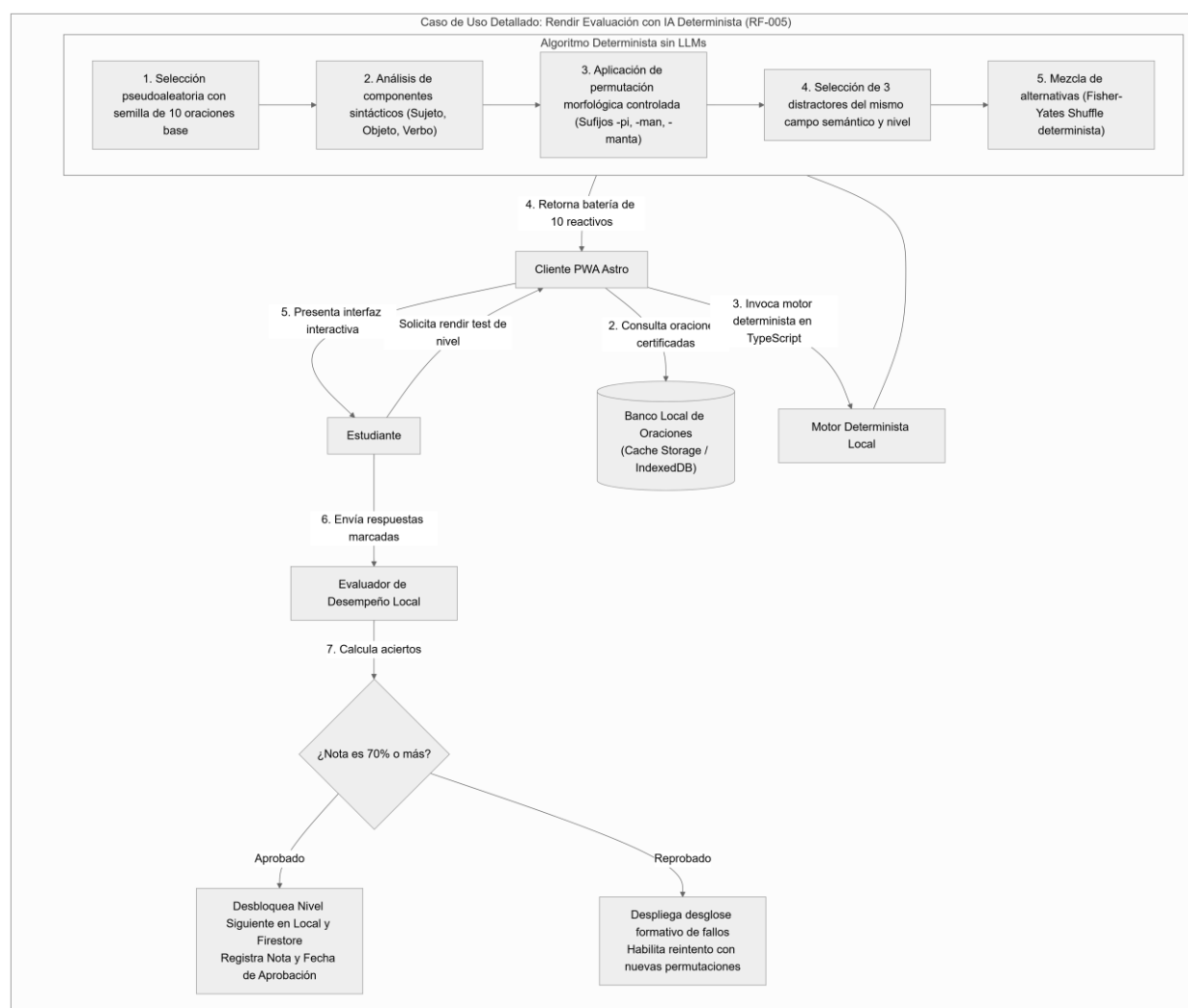
ID	Caso de uso	Flujo principal	Flujo alternativo
CU-02	Iniciar sesión	1. El estudiante ingresa sus credenciales. 2. El sistema las valida. 3. Lo redirige al tablero.	Credenciales inválidas: se muestra un mensaje de error.
CU-03	Visualizar mapa de niveles	1. El estudiante abre «Niveles». 2. El sistema muestra los 10 niveles con su estado. 3. El estudiante elige un nivel activo.	Sin red: el Service Worker carga el mapa desde la caché (RF-009).
CU-04	Practicar vocabulario	1. El sistema carga las tarjetas del nivel. 2. El estudiante las revisa. 3. Marca cada palabra como «aprendida» o «repasar».	Ninguno.
CU-05	Rendir evaluación IA	1. El motor genera 10 preguntas. 2. El estudiante responde. 3. El sistema califica y, con 70 % o más, desbloquea el siguiente nivel.	Nota menor a 70 %: se muestran los errores y se ofrece un reintento con preguntas nuevas.
CU-11	Consultar progreso	1. El estudiante abre el tablero. 2. El sistema lee sus métricas de IndexedDB o Firestore. 3. Muestra racha, palabras y niveles.	Sincronización pendiente: se muestran los datos locales con un aviso de modo sin conexión.

Casos de Uso por Módulo

Detallamos los dos casos de uso con más reglas de negocio. El primero es la evaluación (Figura 4): el motor toma 10 oraciones base certificadas, separa sujeto, objeto y verbo, cambia sufijos como -pi, -man o -manta, elige tres distractores del mismo campo semántico y mezcla las opciones con el algoritmo Fisher-Yates. Todo sucede en el teléfono, sin conexión.

Figura 4

Caso de uso detallado: rendir evaluación con IA determinista (RF-005)

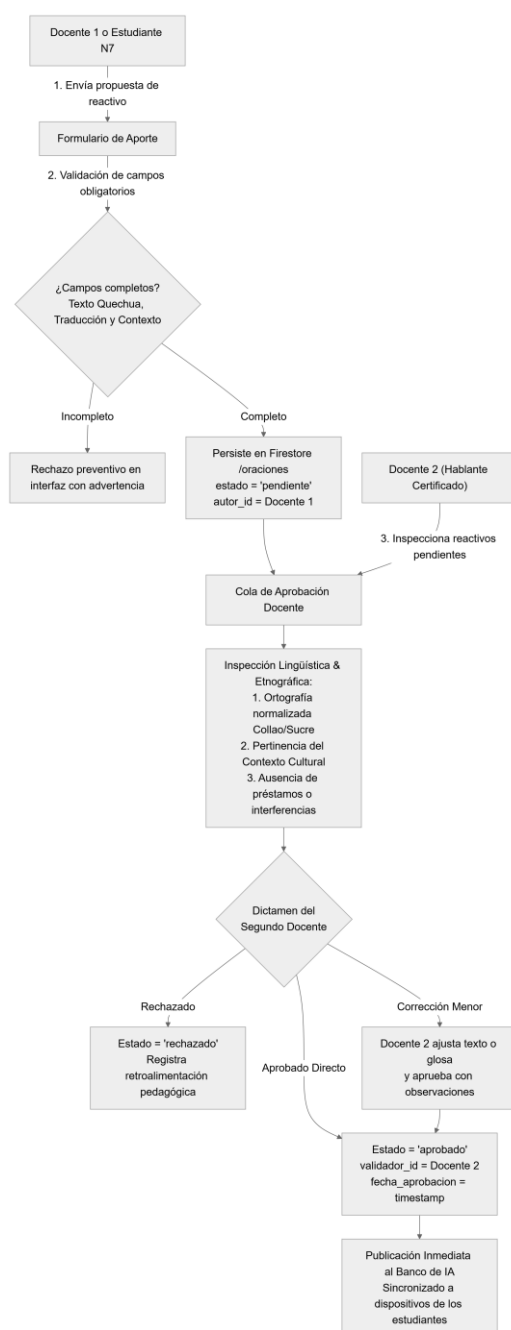


Nota. El motor no usa modelos de lenguaje; aplica reglas fijas sobre oraciones validadas por docentes. Fuente: Docs/actividad3/diagrams/05_cu_evaluacion_ia.mmd.

El segundo es la doble moderación (Figura 5). Una oración propuesta por un docente, o un reto propuesto por un estudiante de nivel 7, queda como «pendiente» hasta que un segundo docente hablante revisa la ortografía, el contexto cultural y la ausencia de préstamos innecesarios. Quien propone nunca puede aprobar su propio aporte.

Figura 5

Caso de uso detallado: doble moderación de contenidos (RF-006, RF-007, RS-003)



Nota. La regla de «cuatro ojos» exige que autor_id y validador_id sean personas distintas.

Fuente: Docs/actividad3/diagrams/14_cu_doble_moderacion.mmd.

Prototipos de Baja Fidelidad

La Figura 6 muestra las cinco pantallas del MVP pensadas para teléfono. Cada una responde a un caso de uso del flujo del estudiante:

Inicio de sesión (a): logotipo y formulario de acceso (RF-001, RF-002).

Tablero (b): palabras aprendidas, liga y repaso diario para motivar la práctica constante (RF-008).

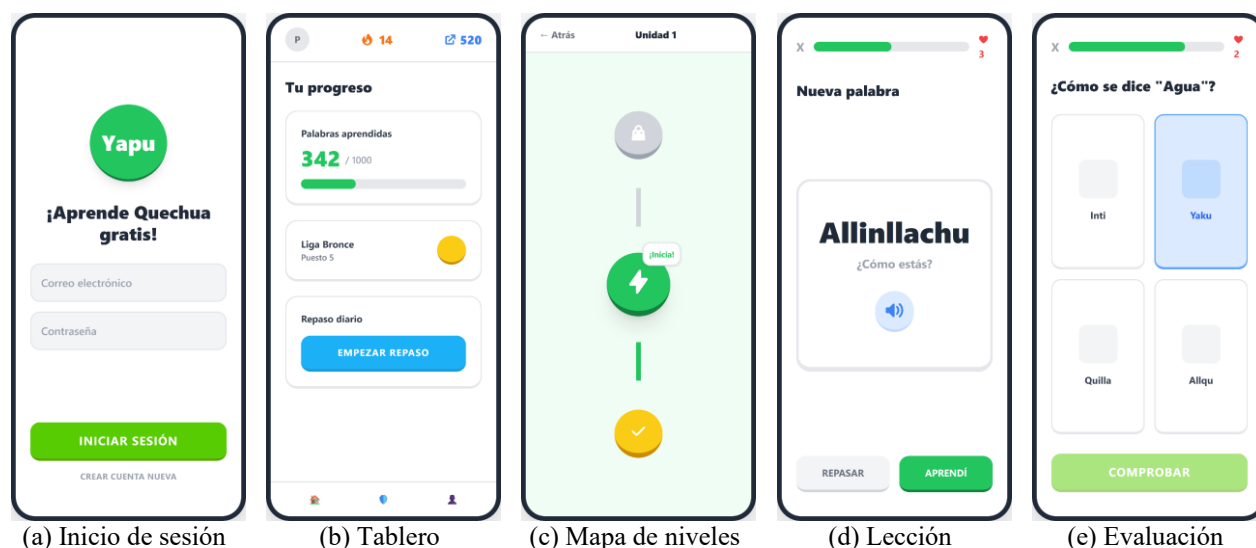
Mapa de niveles (c): el recorrido de aprendizaje; los candados marcan niveles que exigen 70 % en el anterior (RF-003).

Lección (d): tarjetas de vocabulario con botones para clasificar cada palabra (RF-004).

Evaluación (e): preguntas de opción múltiple generadas por el motor determinista (RF-005).

Figura 6

Prototipos de las cinco pantallas del MVP



Nota. Prototipos diseñados para pantallas móviles de la PWA. Fuente:

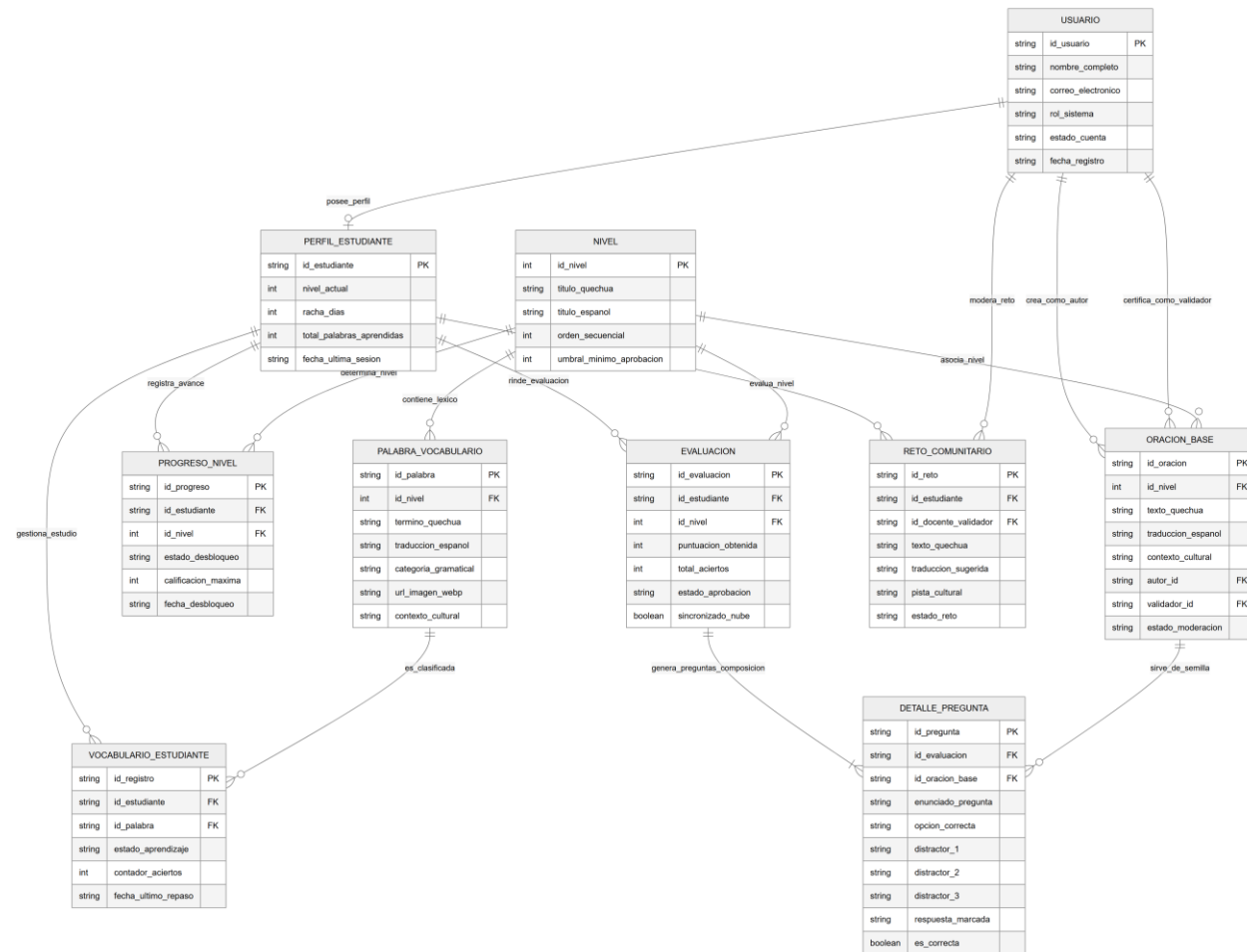
Docs/actividad3/diagrams/prototipos.

Modelo de Datos

El modelo entidad-relación (Figura 7) tiene diez entidades normalizadas hasta la tercera forma normal. Cubre usuarios, el catálogo de diez niveles, el vocabulario, las oraciones que alimentan al motor, las evaluaciones con sus preguntas y los retos comunitarios.

Figura 7

Modelo entidad-relación de YAPU



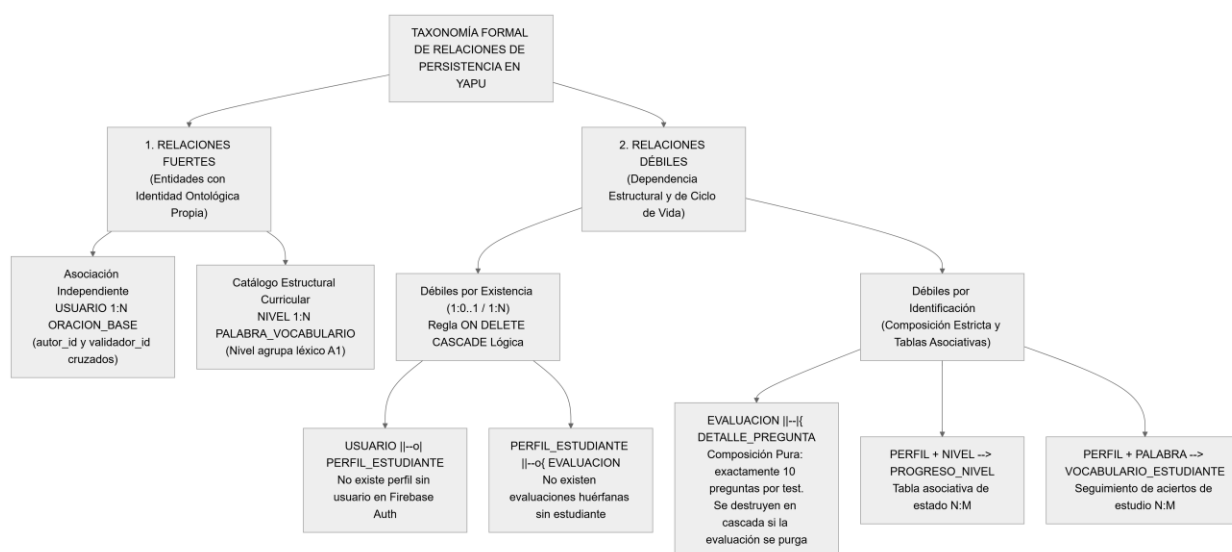
Nota. Se muestran claves primarias (PK) y foráneas (FK). La descripción de cada atributo está en la Tabla 4. Fuente:

Docs/actividad3/diagrams/02_modelo_erd_datos.mmd.

Clasificamos las relaciones según cuánto depende una entidad de otra (Figura 8). Las relaciones fuertes unen entidades con identidad propia: si se elimina un docente, sus oraciones se conservan para no vaciar el banco de preguntas. Las débiles por existencia se borran en cascada: si un estudiante ejerce su derecho de supresión de datos, su perfil desaparece con su usuario. Por último, las débiles por identificación no tienen sentido fuera de su entidad padre: las diez preguntas de una evaluación se eliminan junto con ella.

Figura 8

Clasificación de las relaciones de persistencia



Nota. Fuente: Docs/actividad3/diagrams/03_taxonomia_relaciones.mmd.

Tabla 4

Diccionario de entidades del modelo de datos

Entidad	Claves	Atributos principales	Regla o justificación
USUARIO	PK id_usuario	nombre_completo, correo_electronico, rol_sistema, estado_cuenta, fecha_registro	El id es un UUIDv4 emitido por Firebase Auth, lo que impide adivinar identificadores consecutivos. Rol: estudiante, docente o admin.
PERFIL_ESTUDIANTE	PK id_estudiante	nivel_actual, racha_dias, total_palabras_aprendidas, fecha_ultima_sesion	Coincide uno a uno con el usuario. La racha sube al completar al menos una lección en 24 horas.
NIVEL	PK id_nivel	titulo_quechua, titulo_espanol, orden_secuencial,	Diez niveles A1. El umbral es 70 %, acordado con la docente de quechua.

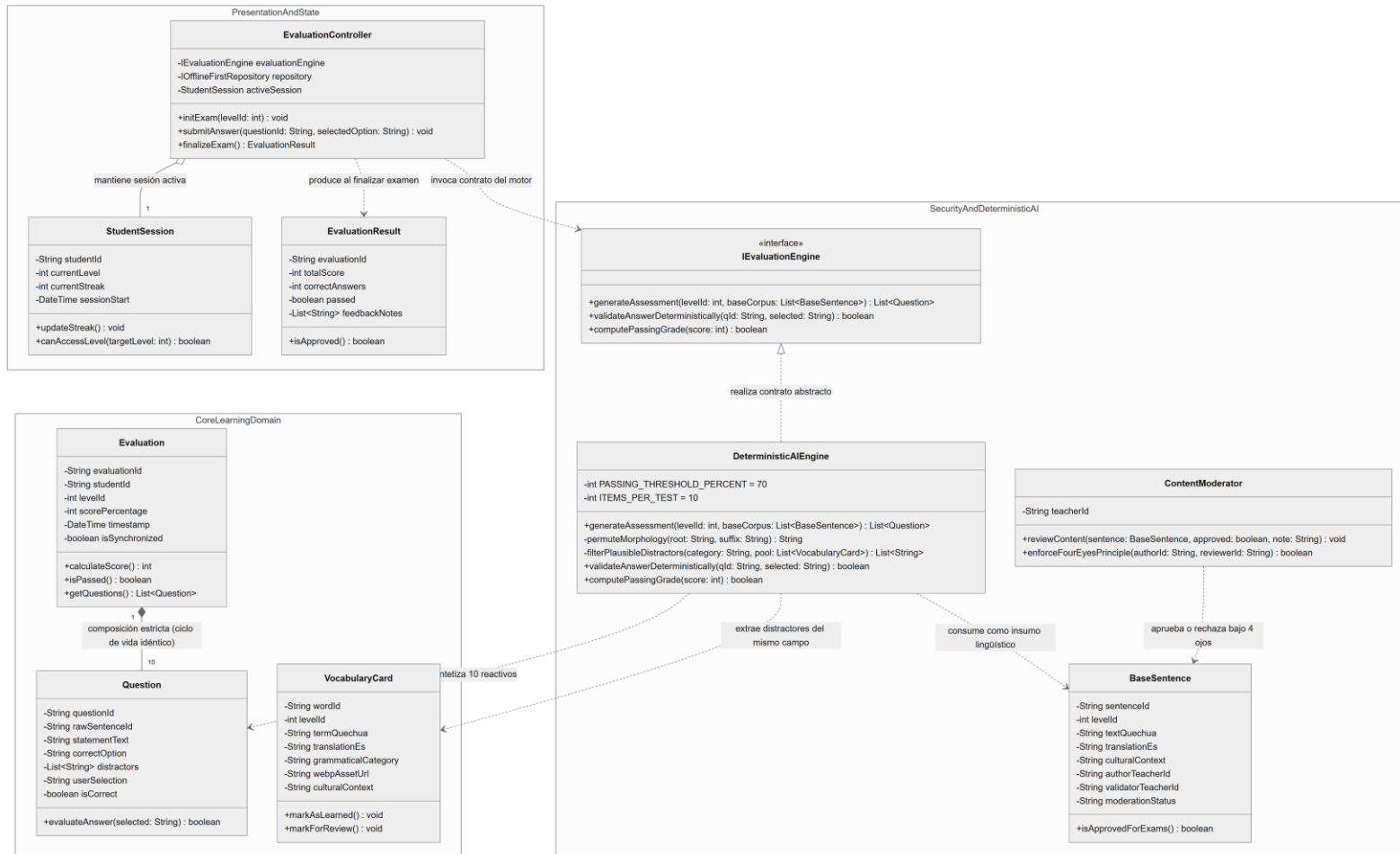
Entidad	Claves	Atributos principales	Regla o justificación
PROGRESO_NIVEL	PK id_progreso; FK id_estudiante, id_nivel	umbral_minimo_aprobacion estado_desbloqueo, calificacion_maxima, fecha_desbloqueo	Tabla asociativa entre perfil y nivel: bloqueado, en curso o aprobado.
PALABRA_VOCABULARIO	PK id_palabra; FK id_nivel	termino_quechua, traduccion_espanol, categoria_gramatical, url_imagen_webp, contexto_cultural	La imagen vive en el VPS y pesa menos de 100 KB.
VOCABULARIO_ESTUDIANTE	PK id_registro; FK id_estudiante, id_palabra	estado_aprendizaje, contador_aciertos, fecha_ultimo_repaso	Una palabra pasa a «aprendida» tras tres aciertos.
ORACION_BASE	PK id_oracion; FK id_nivel, autor_id, validador_id	texto_quechua, traduccion_espanol, contexto_cultural, estado_moderacion	Dos claves hacia USUARIO para aplicar la regla de cuatro ojos. El motor solo lee oraciones «aprobadas».
EVALUACION	PK id_evaluacion; FK id_estudiante, id_nivel	puntuacion_obtenida, total_aciertos, estado_aprobacion, sincronizado_nube	La puntuación es un entero de 0 a 100 para evitar errores de redondeo. sincronizado_nube permite filtrar lo pendiente de enviar.
DETALLE_PREGUNTA	PK id_pregunta; FK id_evaluacion, id_oracion_base	enunciado_pregunta, opcion_correcta, distractor_1 a 3, respuesta_marcada, es_correcta	Entidad débil: exactamente 10 por evaluación. es_correcta evita recalcular notas en los reportes.
RETO_COMUNITARIO	PK id_reto; FK id_estudiante, id_docente_validador	texto_quechua, traduccion_sugerida, pista_cultural, estado_reto	Solo estudiantes de nivel 7 o más pueden proponer; un docente valida.

Diagrama de Clases del Dominio

El diagrama de clases (Figura 9) separa tres paquetes: presentación y estado de sesión, dominio pedagógico, y motor de IA con moderación. La clase EvaluationController depende de la interfaz IEvaluationEngine y no de una implementación concreta. Aplicamos así el principio de inversión de dependencias: podemos cambiar el motor o reemplazarlo por uno simulado en las pruebas sin tocar la interfaz de usuario.

Figura 9

Diagrama de clases del dominio pedagógico y del motor de IA



Nota. Los nombres de clases y métodos están en inglés porque así se escriben en el código fuente. Fuente:

Docs/actividad3/diagrams/10_diagrama_clases.mmd.

La relación entre Evaluation y Question es una composición de 1 a 10. Cada pregunta se genera para un intento concreto y no tiene uso fuera de él; si el estudiante abandona o reinicia la evaluación, sus preguntas se descartan con ella. En cambio, EvaluationController agrega una StudentSession, porque la sesión existe antes del examen y sigue viva después.

Tabla 5

Diccionario de clases del dominio

Clase o interfaz	Elementos clave	Responsabilidad
EvaluationController	evaluationEngine: IEvaluationEngine; initExam(), submitAnswer(), finalizeExam()	Coordina el examen. Conoce el motor solo a través de su interfaz.
StudentSession	currentLevel, currentStreak; canAccessLevel()	Mantiene el estado del estudiante durante la sesión y decide si un nivel es accesible.
Evaluation	evaluationId: String (UUIDv4), scorePercentage: int [0..100], isSynchronized	Representa un intento de examen y calcula si está aprobado.
Question	correctOption, distractors (3), userSelection, isCorrect	Una pregunta de opción múltiple y su corrección inmediata.
VocabularyCard	termQuechua, translationEs, grammaticalCategory, culturalContext	Tarjeta de vocabulario; también es la fuente de los distractores.
IEvaluationEngine	generateAssessment(), validateAnswerDeterministically(), computePassingGrade()	Contrato del motor de evaluación.
DeterministicAIEngine	PASSING_THRESHOLD_PERCENT = 70, ITEMS_PER_TEST = 10; permuteMorphology(), filterPlausibleDistractors()	Implementa el contrato con reglas fijas: la misma oración produce siempre una respuesta correcta verificable.
BaseSentence	textQuechua, culturalContext, authorTeacherId, validatorTeacherId	Oración certificada que sirve de insumo al motor.
ContentModerator	reviewContent(), enforceFourEyesPrinciple()	Impide que un docente apruebe su propia oración.

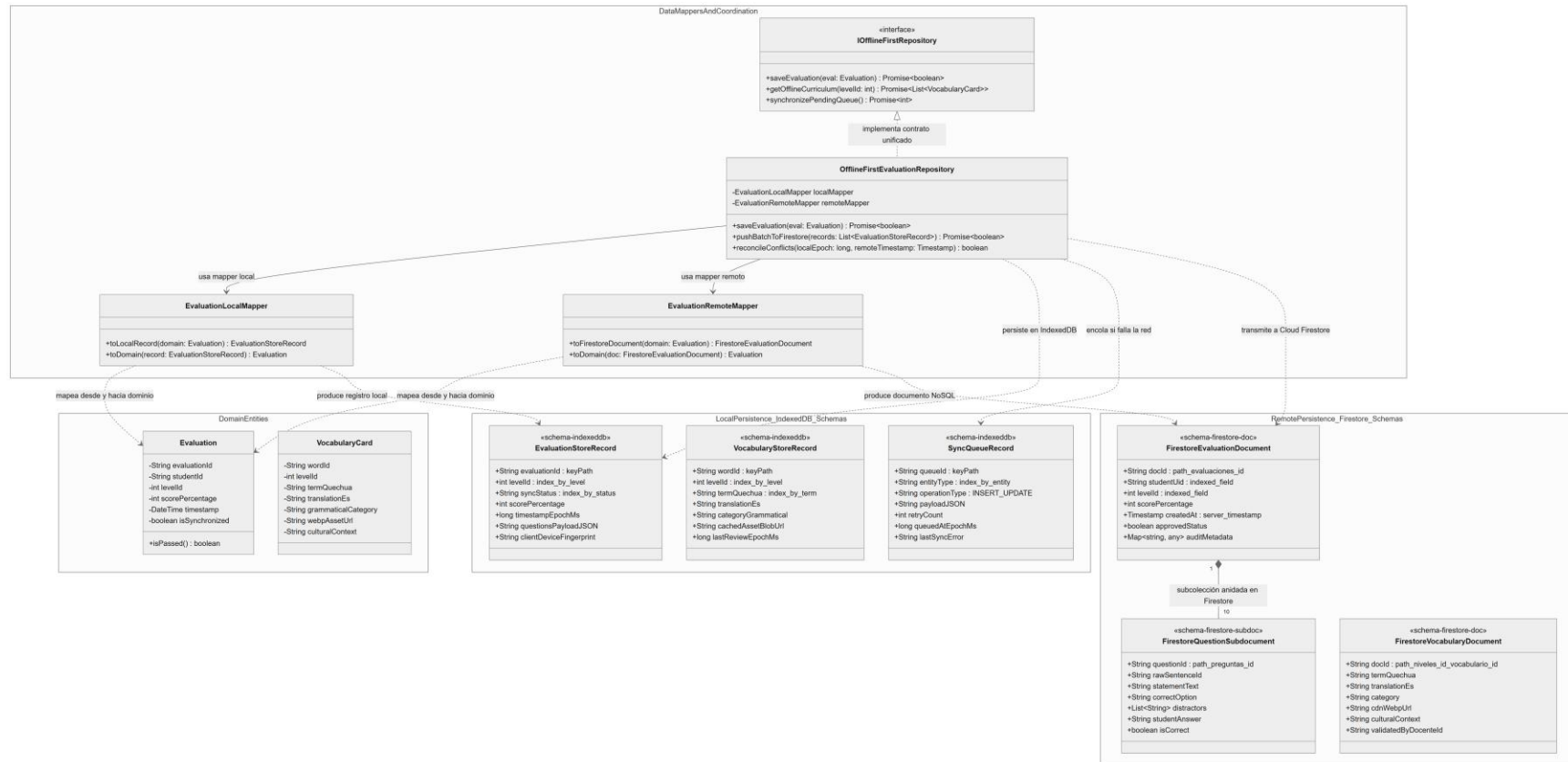
Diagrama de Clases de Persistencia

YAPU guarda datos en dos motores con lógicas distintas: IndexedDB en el teléfono y Cloud Firestore en la nube. Para que las clases del dominio no dependan de ninguno, la Figura

10 separa cuatro grupos: entidades del dominio, esquemas de IndexedDB, esquemas de Firestore, y los mappers y el repositorio que los coordinan.

Figura 10

Clases de persistencia en IndexedDB y Cloud Firestore



Nota. Los estereotipos «schema-indexeddb» y «schema-firestore-doc» indican el motor al que pertenece cada esquema. Fuente:

Docs/actividad3/diagrams/04_clases_persistencia.mmd.

El repositorio `OfflineFirstEvaluationRepository` escribe primero en `IndexedDB`. Si hay conexión, envía el registro a `Firestore`; si no, lo deja en `SyncQueueRecord` para enviarlo después. Cuando dos versiones del mismo registro chocan, gana la escritura más reciente, comparando la hora local con la marca de tiempo que asigna el servidor.

Guardamos las preguntas de forma distinta en cada motor, y a propósito. En el teléfono van como un solo texto JSON dentro del registro de la evaluación, porque una sola escritura es más rápida en la memoria del dispositivo. En `Firestore` van como subcolección, para que los docentes puedan consultar qué distractor falló más sin descargar evaluaciones completas.

Tabla 6

Esquemas, mappers y repositorio de persistencia

Elemento	Motor	Descripción
<code>EvaluationStoreRecord</code>	<code>IndexedDB</code>	Registro del almacén de evaluaciones. Clave: <code>evaluationId</code> ; índices por nivel y por estado de sincronización. Las preguntas van en <code>questionsPayloadJSON</code> .
<code>SyncQueueRecord</code>	<code>IndexedDB</code>	Cola de operaciones pendientes con número de reintentos y hora de encolado. El <code>Service Worker</code> la procesa en orden de llegada.
<code>FirestoreEvaluationDocument</code>	<code>Cloud Firestore</code>	Documento en <code>/evaluaciones/{evalId}</code> con <code>studentUid</code> indexado y <code>createdAt</code> asignado por el servidor.
<code>FirestoreQuestionSubdocument</code>	<code>Cloud Firestore</code>	Subcolección <code>/evaluaciones/{evalId}/preguntas/{qId}</code> . Evita superar el límite de 1 MB por documento.
<code>EvaluationLocalMapper</code>	Transformación	Convierte entre <code>Evaluation</code> y <code>EvaluationStoreRecord</code> .
<code>EvaluationRemoteMapper</code>	Transformación	Convierte entre <code>Evaluation</code> y <code>FirestoreEvaluationDocument</code> .
<code>OfflineFirstEvaluationRepository</code>	Coordinación	Implementa <code>IOfflineFirstRepository</code> : guarda en local, envía a la nube o encola.

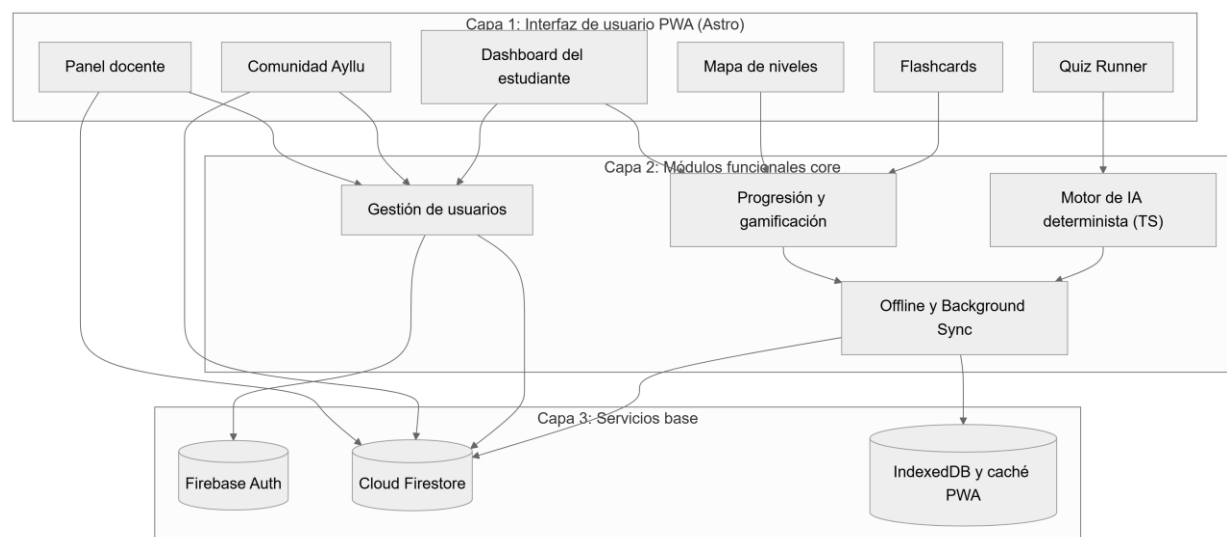
Diagrama de Módulos

Desde el punto de vista lógico, el sistema se organiza en tres capas (Figura 11). La capa de interfaz, hecha en `Astro`, contiene las pantallas del estudiante, el panel docente y la comunidad Ayllu. La capa de módulos funcionales agrupa la gestión de usuarios, la progresión y

gamificación, el motor de IA determinista y el módulo sin conexión con sincronización en segundo plano. La capa de servicios base reúne Firebase Authentication, Cloud Firestore e IndexedDB con la caché de la PWA.

Figura 11

Diagrama de módulos de YAPU en tres capas



Nota. Las flechas indican dependencia de uso entre módulos. Fuente:

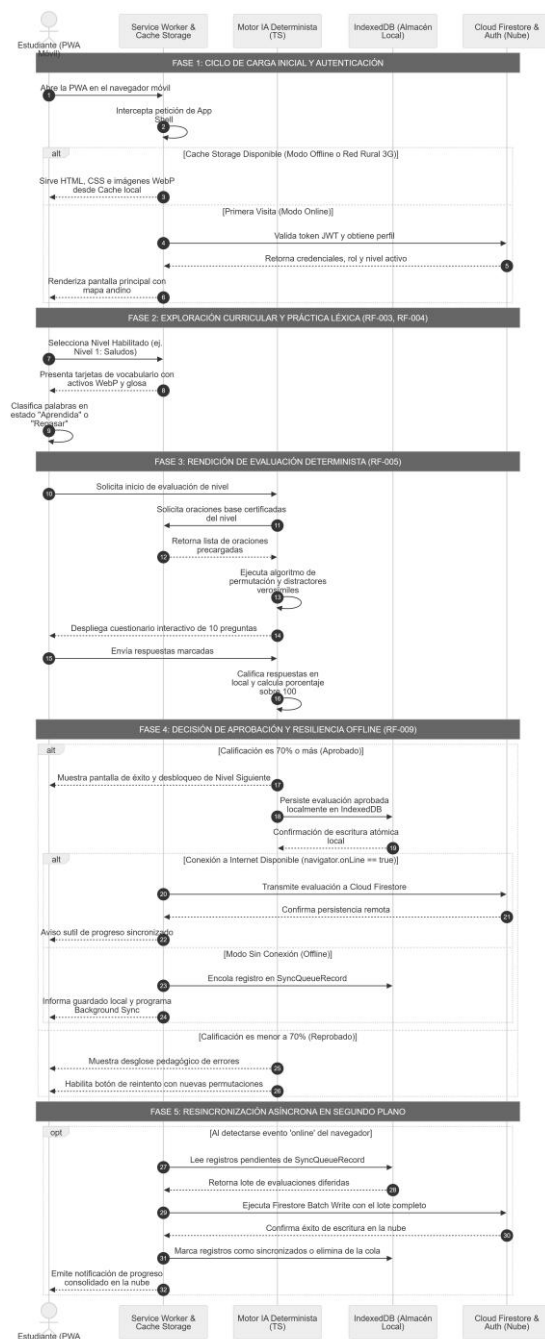
Docs/actividad3/diagrams/11_diagrama_modulos.mmd.

Diagrama de Secuencia

La Figura 12 recorre una sesión completa en cinco fases: carga inicial, práctica de vocabulario, evaluación, decisión de aprobación y sincronización. Lo central está en las fases 3 y 4. El motor pide al Service Worker las oraciones guardadas, genera las 10 preguntas, califica las respuestas y guarda el resultado en IndexedDB, todo sin salir del teléfono. Solo después intenta enviarlo a Firestore; si no hay señal, lo encola y lo envía en la fase 5, cuando el navegador detecta que volvió la conexión.

Figura 12

Diagrama de secuencia de una sesión de aprendizaje



Nota. La numeración de los mensajes sigue el orden temporal. Fuente:

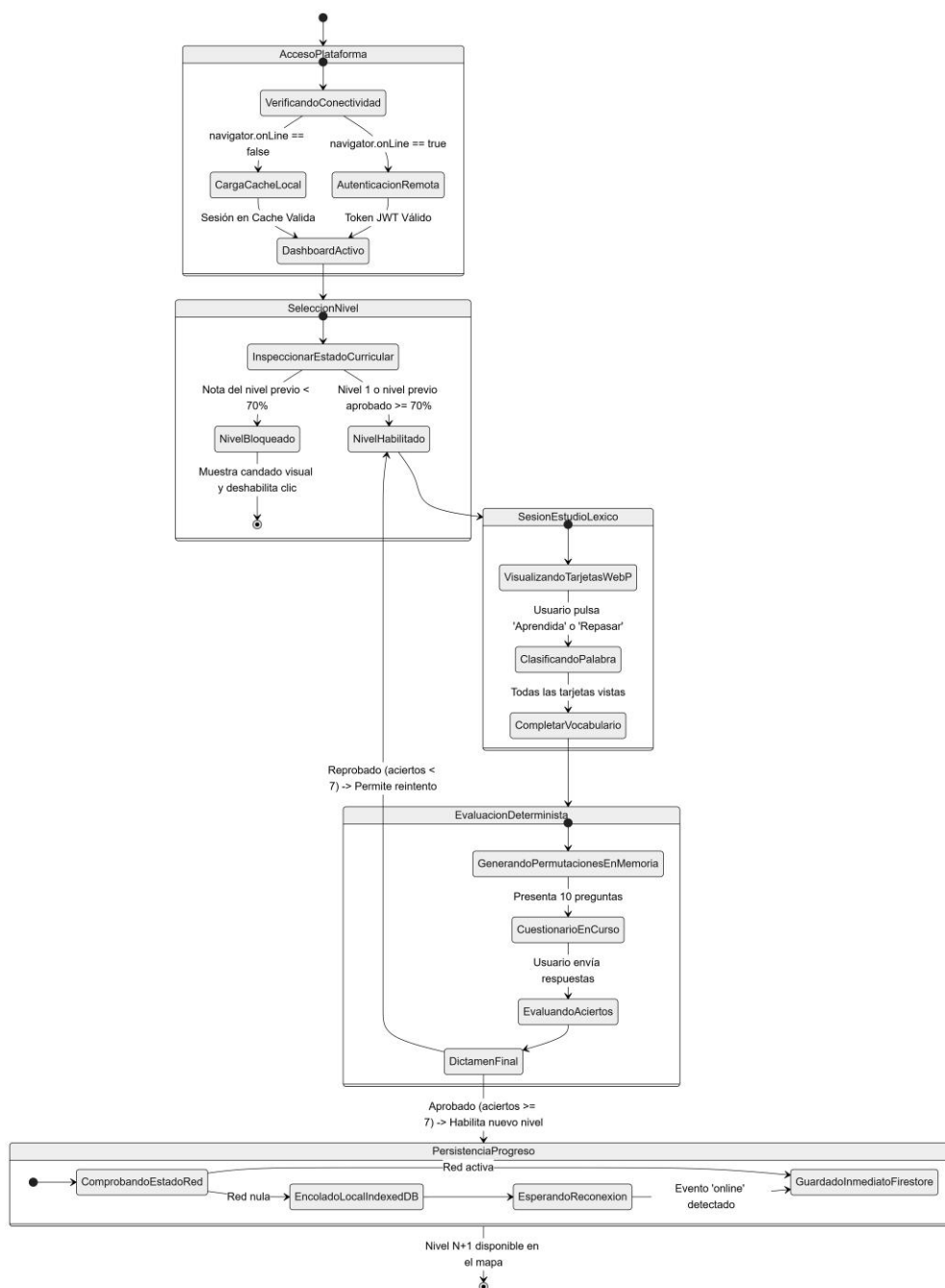
Docs/actividad3/diagrams/06_secuencia_general.mmd.

Diagrama de Máquina de Estados

La Figura 13 muestra los estados por los que pasa el estudiante. Un nivel está bloqueado mientras la nota del nivel anterior sea menor a 70 %. Al reprobar, el estudiante vuelve a *NivelHabilitado* para reintentar; al aprobar, pasa a *PersistenciaProgreso*, donde el resultado se guarda en Firestore si hay red o espera en IndexedDB hasta la reconexión.

Figura 13

Máquina de estados del recorrido del estudiante



Nota. Aprobar equivale a 7 aciertos o más sobre 10. Fuente:

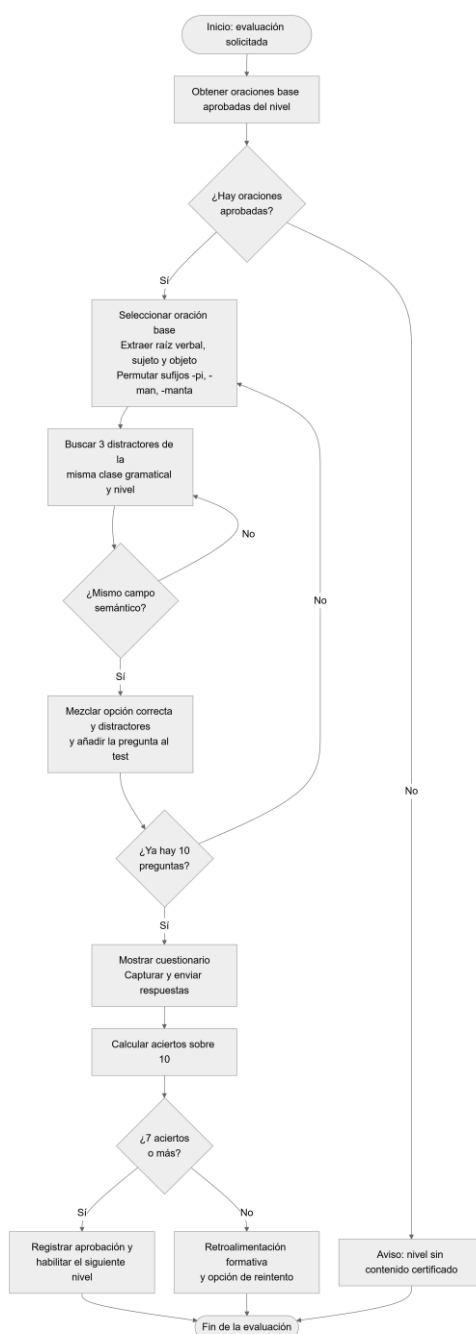
Docs/actividad3/diagrams/07_maquina_estados.mmd.

Diagramas de Actividades

El primer diagrama de actividades (Figura 14) describe cómo el motor arma cada evaluación. Si el nivel no tiene oraciones aprobadas, muestra un aviso en lugar de inventar contenido. Si los distractores encontrados no pertenecen al mismo campo semántico, vuelve a buscar, porque una opción absurda le regalaría la respuesta al estudiante.

Figura 14

Actividad: generación y calificación de la evaluación (RF-005)



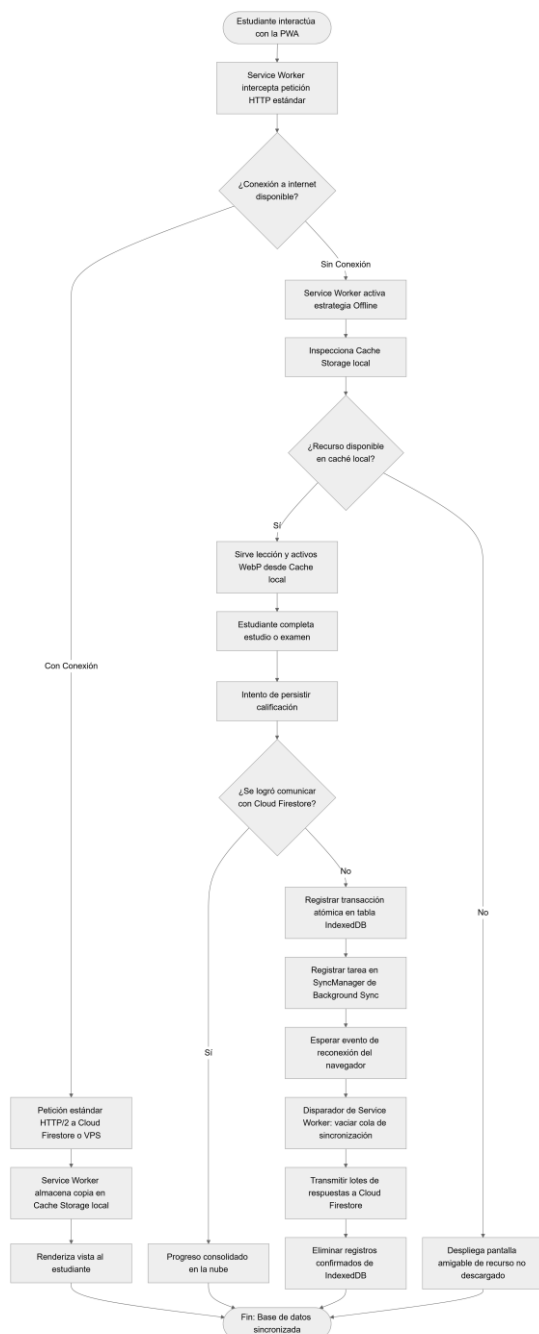
Nota. Fuente: Docs/actividad3/diagrams/08_actividad_motor_ia.mmd.

El segundo diagrama (Figura 15) muestra el funcionamiento sin conexión. Si el recurso pedido está en la caché, se sirve desde allí; si no, se muestra una pantalla que explica que esa

lección aún no se descargó. Cuando una nota no puede llegar a Firestore, se guarda en IndexedDB y se registra una tarea de sincronización en segundo plano.

Figura 15

Actividad: funcionamiento sin conexión y sincronización (RF-009)



Nota. Fuente: Docs/actividad3/diagrams/09_actividad_offline_sync.mmd.

Matriz de Trazabilidad

La Tabla 7 enlaza cada requisito funcional y los de sostenibilidad más relevantes con los artefactos de este álbum. Todos los requisitos funcionales tienen al menos un caso de uso, una clase o entidad y un módulo que los atienden.

Tabla 7

Matriz de trazabilidad de requisitos

Requisito	Descripción	Casos de uso	Clases y entidades	Módulo	Prototipo
RF-001	Registro de usuarios	CU-01	USUARIO	Gestión de usuarios	Inicio de sesión
RF-002	Autenticación	CU-02	USUARIO, StudentSession	Gestión de usuarios	Inicio de sesión
RF-003	Navegación por niveles	CU-03	NIVEL, PROGRESO_NIVEL, StudentSession	Progresión y gamificación	Mapa de niveles
RF-004	Lecciones de vocabulario	CU-04	VocabularyCard, PALABRA_VOCABULARIO, VOCABULARIO_ESTUDIANTE	Progresión y gamificación	Lección
RF-005	Evaluación con IA determinista	CU-05	Evaluation, Question, IEvaluationEngine, DeterministicAIEngine	Motor de IA determinista	Evaluación
RF-006	Panel docente	CU-06, CU-08	BaseSentence, ContentModerator	Panel docente y Cloud Firestore	No aplica en el MVP
RF-007	Contenido comunitario	CU-07, CU-08	RETO_COMUNITARIO, ContentModerator	Comunidad Ayllu	No aplica en el MVP
RF-008	Tablero de progreso	CU-11	PERFIL_ESTUDIANTE, EvaluationResult	Progresión y gamificación	Tablero
RF-009	Funcionamiento sin conexión	CU-09 y todos	OfflineFirstEvaluationRepository, SyncQueueRecord	Offline y Background Sync	Todas
RF-010	Estética andina	CU-03	No aplica (sistema de diseño)	Interfaz PWA	Todas
RS-002	Inclusión digital (PWA ligera)	Todos	No aplica	Interfaz PWA	Todas
RS-003	Preservación cultural	CU-06, CU-08	BaseSentence, ContentModerator	Panel docente	No aplica en el MVP
RS-004	Datos abiertos	CU-10	No aplica	Servicio de exportación (VPS)	No aplica

Discusión

La decisión que más influyó en el diseño fue no usar un modelo de lenguaje comercial para generar las evaluaciones. Un servicio como GPT-4 habría costado dinero en cada consulta, habría exigido conexión y, en quechua, suele inventar sufijos o mezclar variantes. El motor determinista cuesta cero, funciona sin red y solo trabaja con oraciones que un docente hablante ya aprobó. A cambio, el banco de preguntas crece al ritmo en que los docentes cargan y validan contenido, lo que hace de la doble moderación un proceso crítico.

La segunda decisión fue diseñar para teléfonos de gama baja (RS-002). Por eso la caché se limita a imágenes WebP de menos de 100 KB y a archivos JSON de lecciones, y la interfaz se genera como páginas estáticas. Esta restricción también explica por qué IndexedDB guarda cada evaluación en un solo registro.

Tercero, el umbral de 70 % no es una cifra arbitraria. Lo propuso la docente de quechua, que usa un criterio similar en sus clases para motivar sin frustrar. En el modelo aparece en tres lugares que deben mantenerse iguales: el atributo `umbral_minimo_aprobacion` de NIVEL, la constante `PASSING_THRESHOLD_PERCENT` del motor y la guarda del «extend» en los casos de uso.

Por último, separar el dominio de los esquemas de cada base de datos añade clases (mappers y repositorio), pero evita que un cambio en Firestore obligue a modificar la lógica pedagógica. Nos pareció un costo razonable para un sistema que debe funcionar igual con y sin conexión.

Conclusiones

El diseño responde a la restricción principal del contexto: conectividad intermitente en zonas rurales. Físicamente, YAPU se reparte entre el teléfono del estudiante, que incluye el

motor de IA local, los servicios de Firebase y un VPS universitario. Lógicamente, se organiza en tres capas: interfaz, módulos funcionales y servicios base. Con esta separación, el estudiante puede estudiar, rendir y aprobar un nivel sin señal, y su progreso llega a la nube cuando la conexión vuelve.

La matriz de trazabilidad muestra que los diez requisitos funcionales del SRS tienen un caso de uso, al menos una clase o entidad y un módulo que los atienden. Los requisitos que no forman parte del MVP, como el panel docente, ya cuentan con su diseño para las siguientes iteraciones.

Escribir los diagramas como código y registrar cada aporte de la IA junto con la corrección del equipo deja un diseño fácil de mantener y de auditar. Las decisiones de fondo, como descartar modelos de lenguaje, fijar el 70 % o exigir contexto cultural, las tomó el equipo y quedan documentadas en el Anexo B.

Referencias

- Cerrón-Palomino, R. (2003). *Lingüística quechua* (2.^a ed.). Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). *Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia*.
- Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Google. (2022). *Progressive web apps*. web.dev. <https://web.dev/progressive-web-apps/>
- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>
- IEEE Computer Society. (2009). *IEEE standard for information technology: Systems design: Software design descriptions* (IEEE Std 1016-2009). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2009.5167255>
- Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. (2023). *Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe*.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), versión 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson.
- W3C. (2021). *Service workers*. World Wide Web Consortium.
<https://w3c.github.io/ServiceWorker/>

Anexo A: Bitácora de Trabajo con IA

Registramos las consultas más relevantes hechas a asistentes de IA durante el modelado y lo que el equipo cambió en cada respuesta.

Tabla 8

Bitácora de consultas a asistentes de IA

Fecha	Herramienta	Consulta	Propuesta de la IA	Ajuste del equipo	Motivo
23/09/2026	Claude 3.5	Diagrama de clases UML para una PWA educativa de quechua.	Modelo básico con Estudiante, Lección y Examen.	Se renombró a PerfilEstudiante, PalabraVocabulario y OracionBase, y se agregaron métodos para trabajo sin conexión.	Alinear con el modelo entidad-relación del diseño.
23/09/2026	GPT-4o	Prototipos para una app móvil gamificada.	Pantallas tipo Duolingo con vidas y compras dentro de la app.	Se quitaron las compras y se incorporó la temática andina y los umbrales académicos.	Es un proyecto escolar gratuito; la monetización no aplica.

Anexo B: Matriz de Auditoría de IA

En cumplimiento de las normas éticas de la UPDS, esta matriz resume las propuestas de IA que el equipo corrigió o descartó en cada modelo.

Tabla 9

Matriz de auditoría de decisiones asistidas por IA

ID	Modelo	Propuesta de la IA	Decisión del equipo	Motivo
AUD-01	Arquitectura general	Conectar la app a una API comercial (GPT-4o-mini) para generar preguntas.	Se descartó la API y se diseñó un motor determinista local en TypeScript con banco certificado.	Presupuesto cero, uso sin conexión (RF-009) y ninguna alucinación gramatical.
AUD-02	Casos de uso	Aprobar con 50 % o avanzar solo por leer las lecciones.	Se fijó el 70 % como guarda del «extend» Desbloquear nivel.	Validado con la Lic. Quispe Mamani: fija el vocabulario sin frustrar.
AUD-03	Retos comunitarios	Aprobar contenidos por voto popular, estilo foro.	Se estableció la doble validación docente con estado «pendiente».	Preservación cultural (RS-003): evita errores dialectales y préstamos.
AUD-04	Generación de distractores	Elegir distractores al azar de todo el diccionario.	Se filtran por nivel, clase gramatical y campo temático.	Evita que el estudiante acierte por descarte de opciones absurdas.
AUD-05	Modelo de datos	Una sola relación Usuario 1:N OracionBase.	Se modelaron dos relaciones: autor_id y validador_id, que deben ser distintos.	Ningún docente certifica sus propias oraciones.

ID	Modelo	Propuesta de la IA	Decisión del equipo	Motivo
AUD-06	Detalle de preguntas	Guardar las preguntas como texto JSON dentro de EVALUACION.	Se creó la entidad débil DETALLE_PREGUNTA (1:10) con claves foráneas.	Permite analizar qué sufijos y preguntas fallan más.
AUD-07	Capa de presentación	SPA en React o Next.js con gráficos pesados.	Se adoptó Astro SSG con islas, menos de 150 MB de RAM e imágenes WebP de menos de 100 KB.	RNF-001 y RS-002: teléfonos de gama baja.
AUD-08	Contexto lingüístico	Guardar solo palabra en quechua y traducción.	Se agregó contexto_cultural obligatorio en vocabulario y oraciones.	Observación docente del 12/09/2026: el significado depende del ámbito comunitario.
AUD-09	Secuencia de evaluación	Enviar las respuestas a un servicio en la nube para calificarlas.	La nota se calcula en el dispositivo y luego se sincroniza.	Diseño offline-first (RF-009) y motor de IA local.

Anexo C: Evidencia de Mejora de las Consultas

Las primeras consultas a la IA fueron generales y las respuestas tendían a proponer arquitecturas pensadas para empresas con buena conexión: APIs comerciales, bases de datos SQL centralizadas e interfaces pesadas. Fuimos precisando las consultas con las restricciones reales de las escuelas de Chuquisaca: presupuesto cero en servicios recurrentes, funcionamiento sin conexión y menos de 150 MB de memoria.

En lenguas originarias como el quechua sureño, los modelos de lenguaje comerciales cometen errores frecuentes: crean sufijos que no existen o mezclan variantes dialectales. Por eso el equipo decidió no usarlos en producción. Las oraciones que alimentan al motor provienen solo de docentes hablantes y pasan por la regla de cuatro ojos (autor_id distinto de validador_id).

Anexo D: Archivos Fuente de los Diagramas

Cada figura tiene su código Mermaid (.mmd), su versión vectorial (.svg) y una imagen en alta resolución (.png) en la carpeta Docs/actividad3/diagrams del repositorio:

- 01_arquitectura_general: arquitectura general (Figura 1)
- 13_casos_de_uso_general: casos de uso general (Figura 2)
- 12_casos_de_uso_mvp: flujo MVP del estudiante (Figura 3)

- 05_cu_evaluacion_ia y 14_cu_doble_moderacion: casos de uso por módulo (Figuras 4 y 5)
- prototipos/: pantallas del MVP (Figura 6)
- 02_modelo_erd_datos y 03_taxonomia_relaciones: modelo de datos (Figuras 7 y 8)
- 10_diagrama_clases: clases del dominio (Figura 9)
- 04_clases_persistencia: clases de persistencia (Figura 10)
- 11_diagrama_modulos: módulos (Figura 11)
- 06_secuencia_general: secuencia (Figura 12)
- 07_maquina_estados: máquina de estados (Figura 13)
- 08_actividad_motor_ia y 09_actividad_offline_sync: actividades (Figuras 14 y 15)